

Actividad: Problemas de Genética

Nombre: Isaac Arroyo Mendoza

Grupo: 2IM12

Fecha: 14 de mayo de 2026

Competencia: 2

Rap.: 2

Tema: Leyes de Mendel

Actividad: Problemas de genética

Problema 1: Herencia por Codominancia (Vacas)

"Una vaca de color blanco se cruza con un toro negro. De la cruce sale un ternero con manchas blancas y negras, ¿Cómo es el genotipo y fenotipo de los padres? Realiza F1 y F2."

Generación F1

Cuadro de Punnett:

Gametos	N	N
B	BN	BN
B	BN	BN

Progenitores (gametos):

- **Genotipo:** Ambos son homocigotos (BB y NN).
- **Fenotipo:** Un progenitor con color blanco y el otro con color negro.

Descendientes (F1):

- **Genotipo:** 100% heterocigotos BN.
- **Fenotipo:** 100% con ambos caracteres (manchas blancas y negras).

Generación F2

Cuadro de Punnett:

Gametos	B	N
B	BB	BN
N	BN	NN

Progenitores (F1):

- **Genotipo:** Ambos son heterocigotos BN.
- **Fenotipo:** Ambos presentan manchas blancas y negras.

Descendientes (F2):

- **Genotipo:**
 - 25% homocigotos BB.
 - 50% heterocigotos BN.
 - 25% homocigotos NN.
 - Proporción 1:2:1.
 - De cada 4 descendientes: 1 BB, 2 BN, 1 NN.
- **Fenotipo:**
 - 25% color blanco.
 - 50% con manchas.
 - 25% color negro.
 - Proporción 1:2:1.
 - De cada 4 descendientes: 1 color blanco, 2 con manchas, 1 color negro.

Problema 2: Cruce Dihíbrido (Plantas)

"En una planta de color rojo y tallo alto dominan sobre el color azul y el tallo corto ¿Cómo sería la descendencia de una planta roja tallo alto con una planta azul tallo corto?"

Generación F1

Cuadro de Punnett:

Gametos	rt
RT	RrTt

Progenitores (gametos):

- **Genotipo:** Ambos son homocigotos. (Mayúscula - dominante RRTT / minúsculas - recesivo rrtt).
- **Fenotipo:** Un progenitor con el carácter dominante y el otro con carácter recesivo.

Descendientes (F1):

- **Genotipo:** 100% heterocigotos (dihíbridos) RrTt.
- **Fenotipo:** 100% con el carácter dominante (Rojo, Tallo alto).

Generación F2

Cuadro de Punnett:

Gametos	RT	Rt	rT	rt
RT	RRTT	RRTt	RrTT	RrTt
Rt	RRTt	RRtt	RrTt	Rrtt
rT	RrTT	RrTt	rrTT	rrTt
rt	RrTt	Rrtt	rrTt	rrtt

Progenitores (F1):

- **Genotipo:** Ambos son heterocigotos RrTt.
- **Fenotipo:** Ambos presentan el carácter dominante.

Descendientes (F2):

- **Genotipo:**
 - Diversas combinaciones (RRTT, RrTt, rrtt, etc.).
 - Proporción 9:3:3:1.
- **Fenotipo:**
 - 9/16 con ambos caracteres dominantes.
 - 3/16 con un dominante y un recesivo.

- $3/16$ con un recesivo y un dominante.
- $1/16$ con ambos caracteres recesivos.
- Proporción 9:3:3:1.
- De cada 16 descendientes: 9 con ambos caracteres dominantes, 3 y 3 con caracteres combinados, 1 con ambos caracteres recesivos.